

GAİN BigQuery & Analytics Technical Documentation v1.1

1. Doküman Amacı

Bu doküman GAİN Big Data / Analytics altyapısında BigQuery, Looker Studio, Scheduled Query, Data Transfer ve Airflow üzerinden çalışan güncel veri yapısını teknik ekipler için açıklamak amacıyla hazırlanmıştır.

Ana hedefler:

- BigQuery üzerinde aktif kullanılan dataset ve tabloların ne işe yaradığını açıklamak.
- Ödeme, abonelik, içerik izleme, kampanya, pazarlama ve unit economics analizlerinin hangi kaynaklardan beslendiğini göstermek.
- Looker Studio dashboard'larında görünen KPI, grafik ve tabloların hangi SQL / datasource üzerinden geldiğini belgelemek.
- Yeni bir analyst veya developer ekibe katıldığında, hangi verinin nereden geldiğini ve hangi join / mapping mantığıyla kullanıldığını anlayabilmesini sağlamak.
- Kritik business logic, edge case ve tribal knowledge bilgisini merkezi hale getirmek.

Bu doküman teknik ekipleri hedefler. Bu nedenle metrikler, tablo isimleri, SQL kaynakları, join mantıkları ve veri pipeline detayları teknik seviyede açıklanır.

Sürüm	Yazar	Tarih	Yorum
V0.1	Batuhan ÇAKIR	11.05.2026	İlk teknik doküman oluşturuldu.
V0.2	Batuhan ÇAKIR	15.05.2026	CAC/LTV standardizasyonu işlendi.
V0.3	Batuhan ÇAKIR	20.05.2026	Mimari diyagram ve akış güncellendi.
V0.4	Batuhan ÇAKIR	22.05.2026	Looker dashboard mapping düzenlendi.
V0.5	Batuhan ÇAKIR	01.06.2026	KPI business logic genişletildi.
V1	Batuhan ÇAKIR	03.06.2026	Final revizeler ve sahiplik bilgileri eklendi.
V1.1	Batuhan ÇAKIR	11.06.2026	FX normalize gelir ve unit economics standardı eklendi.

Technical Documentation Update Logs

v0.2 Değişiklik Özeti (15.05.2026)

Bu versiyonda CAC / LTV BigQuery standardizasyon çalışmasından gelen kararlar dokümana işlendi.

Öne çıkan değişiklikler:

- CAC spend source standardı aktif veri akışı olan bc_marketing_marts.ads_daily_spend olarak güncellendi.
 - bc_marketing_raw.manual_monthly_spend legacy / historical source olarak işaretlendi; güncel reklam spend akışının Google/Meta raw transferlarından ads_daily_spend tablosuna aktığı netleştirildi.
 - CAC denominator tanımı netleştirildi: ilk kez ücretli olan kullanıcılar içinden, ilk ödeme tarihinden önceki son 30 günde eligible paid/non-direct touch alan kullanıcılar.
 - Attribution modeli last eligible touch within 30 days before first payment olarak dokümante edildi.
 - Channel normalization mapping'i eklendi.
 - cac_status alanının anlamı eklendi.
 - Looker Studio ratio aggregation notları eklendi.
 - BC_CHANNEL_LTV_CAC_REALIZED_01 için channel_scope filtre kullanımı eklendi.
 - ga4_first_non_direct_touch tablosunun gerçek last-touch attribution için sınırlı olabileceği belirtildi.
 - Gelecekte oluşturulması önerilen bc_marketing_marts.ga4_last_paid_touch_30d mart'ı eklendi.
 - Category LTV ve Forecast LTV'nin realized monthly LTV ile birebir aynı basis'te olmadığı daha açık anlatıldı.
-

v0.3 Değişiklik Özeti (20.05.2026)

Bu versiyonda High Level Data Architecture bölümü metin bazlı mermaid akışından çıkarılarak güncel hibrit sistem/veri mimarisi görseliyle değiştirildi.

Öne çıkan değişiklikler:

- Client / uygulama katmanından hem REST/Core tarafına hem de 3rd Party platformlara giden iki ayrı veri çıkışı netleştirildi.
 - REST/Core kaynaklı operational stream ile 3rd Party kaynaklı analytics stream ayrı Kinesis kolları olarak gösterildi.
 - REST/Core → Kinesis → Lambda → AWS S3 akışı ile 3rd Party → Kinesis → AWS S3 akışı ayrıştırıldı.
 - AWS S3 sonrası Airflow, Python Jobs, BigQuery Scheduled Queries ve BigQuery katmanı üzerinden dataset/table modeline geçiş açıklandı.
 - BigQuery güncel primary data warehouse olarak, Redshift ise legacy/secondary bileşen olarak konumlandırıldı.
 - Katman açıklamaları yeni mimari akış metodolojisine göre yeniden yazıldı.
-

v0.4 Değişiklik Özeti (22.05.2026)

Bu versiyonda dokümanın export/PDF-DOCX çıktısında görünmeyen Looker Mapping bölümü yeniden yapılandırıldı ve eski tekrar eden kalıntılar temizlendi.

Öne çıkan değişiklikler:

- ## 9. Looker Studio Dashboard Mapping bölümü sayfa sayfa tek blok halinde yeniden düzenlendi.
 - Sayfa 1-9 mapping akışı export çıktılarında görünecek şekilde ana doküman gövdesine taşındı.
 - En altta kalan eski Sayfa 1 ve Sayfa 2 tekrarları temizlendi.
 - Doküman versiyonu v0.4 olarak güncellendi.
-

v0.5 Değişiklik Özeti (01.06.2026)

Bu versiyonda doküman, v0.4 çıktısı baz alınarak business logic ve operasyonel sahiplik açısından güçlendirildi. Ana amaç, dokümanı yalnızca tablo / SQL envanteri olmaktan çıkarıp yeni gelen bir analyst veya developer'ın GAİN metriklerini nasıl okuyacağını daha net anlayabileceği bir teknik referans haline getirmektir.

Öne çıkan değişiklikler:

- 9.10 Looker Mapping Özeti sonrasında kalan duplicate legacy Sayfa 1 – Kullanıcı Raporları ve Sayfa 2 – İçerik Genel Durum / Performans ve İzlenme blokları tamamen temizlendi.
- Looker mapping bölümünden önce merkezi Business Definitions bölümü eklendi.
- Active subscriber, paid subscriber, trial user, new paid user, churn user, grace user, promotion user ve prepaid user tanımları tek yerde toplandı.
- Promosyon sonrası conversion hesabı ayrı Promotion Conversion Logic bölümü olarak dokümante edildi.
- Promotion conversion için resmi mantık; promosyon kullanımı sonrası promosyon döneminin bitmesi, sonraki full-price ödeme, amount = amount_before_promotions kontrolü ve aynı promotion'ın tekrar taşınmaması olarak netleştirildi.
- CAC attribution için kısa dipnot eklendi: Last Eligible Non-Direct Touch, 30 Day Window.
- Airflow DAG Inventory, yakın dönemde devreye alınacak Store / payment / FX / kids profile pipeline'larını içerecek şekilde genişletildi.
- Dokümanın sonuna owner team ve vendor bilgisini birlikte gösterecek Ownership Matrix bölümü eklendi.
- Looker Studio Dashboard Mapping bölümü yeni bölüm sıralamasına göre 11.x altında yeniden numaralandırıldı.

v1 Değişiklik Özeti (03.06.2026)

Bu versiyonda son revizeler yapıldı, ilk sayfaya sahiplik/yazar bilgileri eklendi. Sürüm listesi tablo şeklinde basitçe neler yapıldığını açıklayacak şekilde düzenlendi.

Öne çıkan değişiklikler:

- Birkaç yerde göze çarpan anlam karmaşasına yol açabilecek cümleler düzeltildi.
 - Sayfa 1'e sahiplik/yazar, düzenlenme tarihi ve düzenlenme notları eklendi.
 - Update log'larına tarihler eklendi.
 - Doküman versiyonu v1 olarak güncellendi ve ekip ile paylaşıldı.
-

v1.1 Değişiklik Özeti (11.06.2026)

Bu versiyonda TCMB döviz kuru pipeline'ından gelen kur verileri unit economics, CAC, LTV, kampanya ve kategori bazlı SQL modellerine işlendi. Ana amaç, daha önce TRY-only çalışan finansal metriklerin dövizli ödemeleri de TL'ye normalize ederek kapsamı ve manual spend bağımlılığının kaldırılmasıdır.

Öne çıkan değişiklikler:

- Finansal KPI standardı TRY-only yapıdan TRY + dövizli ödemelerin TCMB kuru ile TL'ye dönüştürüldüğü yapıya taşındı.
 - TCMB kur kaynağı olarak bc_t.tcmb_exchange_rates_raw tablosu dokümanite edildi; kur standardı forex_buying / unit olarak belirlendi.
 - Ödeme gününde kur bulunamazsa ödeme tarihinden önceki en güncel TCMB kuru kullanılacak şekilde SQL standardı netleştirildi.
 - CANCELED kullanıcıların valid_until tarihine kadar aktif kabul edilmesi unit economics ve LTV modellerinde standartlaştırıldı.
 - BC_UNIT_ECONOMICS_DAILY_01, BC_CAC_MONTHLY_01, BC_LTVCAC_REALIZED_MONTHLY_01, BC_FORECAST_LTV_MONTHLY_01, BC_REALIZED_LTV_MONTHLY_01, BC_CHANNEL_LTVCAC_REALIZED_01, BC_WATCHER_LTV_02, BC_CATEGORY_LTV_02 ve BC_CAMPAGN_UNIT_ECONOMICS_COHORT_02 SQL'leri yeni kur ve aktiflik standardına göre güncellendi.
 - Campaign Unit Economics Cohort modelinde APP_STORE ve PLAY_STORE için amount_before_promotions alanının TL/list-price bazlı kabul edilmesi ve tekrar kurla çarpılmaması notu eklendi.
 - manual_monthly_spend bağımlılığı kaldırıldı; kampanya cohort CAC hesabı dahil güncel spend kaynağı bc_marketing_marts.ads_daily_spend olarak sabitlendi.
 - active_user_count, avg_daily_active_users, total_revenue_tl ve net_revenue_tl metrikleri arasındaki grain farkı dokümanite edildi.
-

2. Kapsam

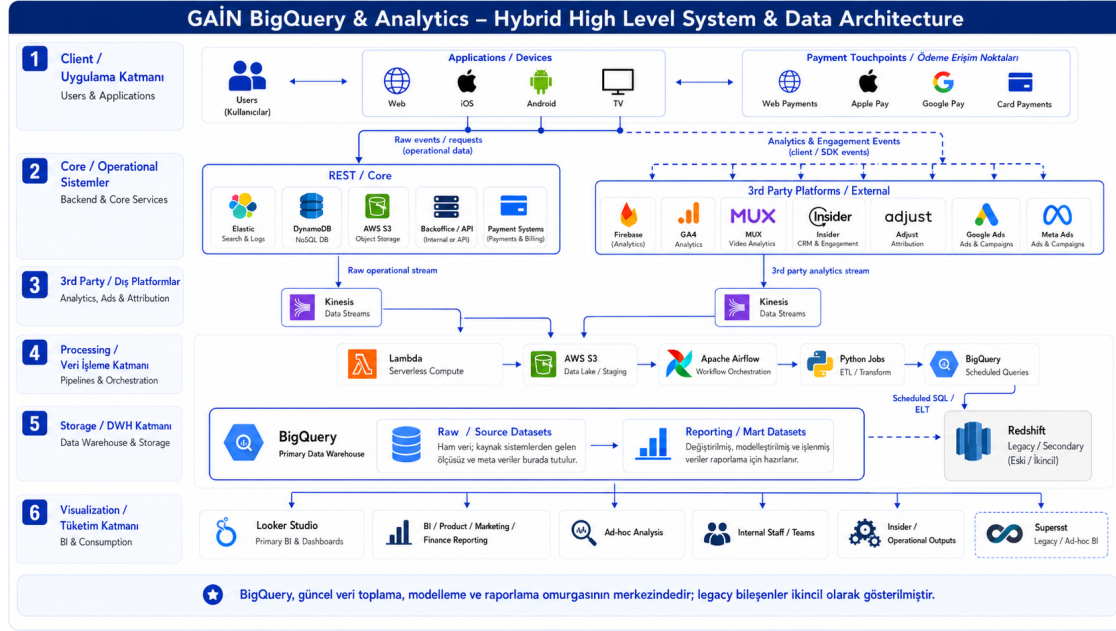
Kapsam Dahilinde

- BigQuery dataset envanteri
- Kritik tablo katalogları
- Scheduled Query envanteri
- BigQuery Data Transfer job'ları
- Airflow DAG envanteri
- Looker Studio dashboard / KPI / SQL mapping
- Ödeme, abonelik, içerik izleme, kampanya ve unit economics metrikleri
- Data mapping ve join mantıkları
- Access / ownership modeli
- Known caveats ve veri kullanım notları

Kapsam Dışında

- Tüm BigQuery dataset'lerinin tüm tablolarının tek tek açıklanması
- Airflow DAG dosyalarının çalıştırdığı Python script içeriklerinin detaylı kod analizi
- BigQuery IAM policy export'u
- Looker Studio calculated field'larının birebir UI export'u
- Backoffice / API servis kodlarının iç implementasyonu

3. High Level Data Architecture



GAİN BigQuery & Analytics Hybrid High Level System & Data Architecture

Bu görsel, GAİN veri mimarisini yalnızca BigQuery odaklı bir akış olarak değil; client uygulamaları, core sistemler, 3rd party platformlar, streaming/processing katmanı, DWH katmanı ve tüketim araçlarını birlikte gösteren hibrit bir sistem/veri mimarisi olarak ele alır.

Mimari Akış Özeti

Client / uygulama katmanında kullanıcılar Web, iOS, Android ve TV uygulamalarıyla çift yönlü etkileşime girer. Bu uygulamalar hem kendi ödeme erişim noktalarıyla hem de platform SDK/event mekanizmalarıyla veri üretir.

Client tarafında oluşan veri iki ana akışa ayrılır:

1. **Operational / raw stream:** Uygulama istekleri, ödeme akışları, backend eventleri ve operasyonel kayıtlar REST/Core katmanına gider.
2. **Analytics / engagement stream:** Client SDK/event datası GA4, Firebase, Mux, Insider, Adjust gibi 3rd party platformlara gider. Google Ads ve Meta Ads ise marketing/ads data tarafında ayrı kaynak olarak konumlanır.

REST/Core tarafına gelen operational veri Elastic, DynamoDB, AWS S3, Backoffice/API ve Payment Systems gibi operasyonel sistemlerde oluşur veya tutulur. Bu katmandan çıkan operational stream Kinesis üzerinden Lambda'ya, Lambda üzerinden AWS S3 Data Lake / Staging katmanına aktarılır.

3rd Party platformlarda işlenen analytics, video analytics, engagement, attribution ve ads datası ise ayrı bir Kinesis kolu üzerinden doğrudan AWS S3 Data Lake / Staging katmanına aktarılır. Böylece REST/Core kaynaklı operational stream ile 3rd Party kaynaklı analytics stream aynı staging alanında normalize edilebilir ve downstream processing için hizalanabilir.

AWS S3 üzerinde staging edilen veri Airflow tarafından orkestre edilir. Airflow ve ilgili Python job'ları, dosya bazlı ingestion, dönüşüm, validasyon ve BigQuery yükleme süreçlerinde kullanılır. BigQuery Scheduled Queries ise BigQuery içinde SQL/ELT mantığıyla raw/source datasetlerden reporting/mart datasetlerine modelleme yapılmasını sağlar.

BigQuery, güncel veri toplama, modelleme ve raporlama omurgasının merkezindedir. Veriler önce raw/source datasetlerde tutulur; ardından reporting/mart datasetlerinde dashboard, analiz ve operasyonel kullanım için modellenir. Redshift, sistemde temsil edilmekle birlikte legacy/secondary veri ambarı olarak ele alınır.

Son tüketim katmanında Looker Studio ana dashboard ve raporlama aracı olarak kullanılır. Bunun yanında BI/Product/Marketing/Finance analizleri, ad-hoc analizler, internal staff/teams kullanımı, Insider operational outputs ve legacy/ad-hoc Superset kullanımları bu katmanın parçasıdır.

Katmanlar

Katman	Açıklama
Client / Uygulama Katmanı	Kullanıcıların Web, iOS, Android ve TV uygulamalarıyla etkileşime girdiği katmandır. Uygulamalar hem REST/Core'a operational request/event üretir hem de SDK/event mekanizmalarıyla 3rd party platformlara analytics/engagement datası gönderir.
Payment Touchpoints	Web Payments, Apple Pay, Google Pay ve Card Payments gibi ödeme erişim noktalarıdır. Cihaz/uygulama katmanı ile çift yönlü çalışır ve ödeme akışları Core/Payment Systems tarafına yansır.
REST / Core	Elastic, DynamoDB, AWS S3, Backoffice/API ve Payment Systems gibi operasyonel sistemleri içerir. Bu katman raw operational stream üretir ve bu akış Kinesis → Lambda → AWS S3 hattına gider.
3rd Party / Dış Platformlar	Firebase, GA4, Mux, Insider, Adjust, Google Ads ve Meta Ads gibi analytics, engagement, attribution ve ads kaynaklarını içerir. Client/SDK eventleri bu platformlara akar; işlenen analytics stream ayrı Kinesis kolu üzerinden doğrudan AWS S3'e gider.
Processing / Veri İşleme Katmanı	REST/Core ve 3rd Party akışlarından gelen verilerin Kinesis, Lambda, AWS S3, Airflow, Python Jobs ve BigQuery Scheduled Queries üzerinden işlendiği katmandır. Operational stream Lambda'dan geçerken 3rd Party stream doğrudan S3 staging alanına bağlanır.
Storage / DWH Katmanı	BigQuery primary data warehouse olarak konumlanır. Raw/Source datasetler ham ve kaynak sistemlerden gelen verileri; Reporting/Mart datasetler ise dönüştürülmüş, modellenmiş ve raporlamaya hazır verileri tutar. Redshift legacy/secondary olarak gösterilir.
Visualization / Tüketim Katmanı	Looker Studio dashboard'ları, BI/Product/Marketing/Finance reporting, ad-hoc analysis, internal teams, Insider operational outputs ve Superset gibi tüketim noktalarını içerir.

4. BigQuery Dataset Inventory

Projede tespit edilen dataset'ler aşağıdaki gibidir. Bu dokümanda tüm dataset'ler listelenir; ancak detaylı açıklama yalnızca aktif analiz / dashboard / pipeline bağı olan kritik dataset'ler için yapılır.

Dataset	Rol	Doküman Detay Seviyesi
aws_s3_to_bq_migration	S3 üzerinden BigQuery'ye taşınan subscription/payment, user action ve IYS kaynakları	Detaylı
looker_report	Looker Studio ve reporting için hazırlanmış ana raporlama tabloları	Detaylı
Backoffice_metadata	Backoffice içerik ve promosyon metadata kaynakları	Detaylı
datamarts	Transaction, access, audience ve tarih bazlı legacy video/user tabloları	Kısmi; aktif kullanılan tablolar
bc_marketing_raw	Legacy manual spend, GA4 attribution helper, kur ve payment raw yardımcı tabloları	Detaylı
bc_marketing_marts	Google Ads ve Meta Ads raw transferlerinden beslenen unified marketing spend mart katmanı; aktif CAC spend standardı	Detaylı
bc_googleads_spend_raw	BigQuery Data Transfer ile gelen Google Ads raw tabloları; aktif veri akışı vardır	Kısmi
bc_meta_spend_raw	BigQuery Data Transfer ile gelen Meta/Facebook Ads raw tabloları; aktif veri akışı vardır	Kısmi
bc_t	Test / staging / özel operasyonel analiz tabloları; kids profile pipeline dahil	Kısmi
analytics_236816681, analytics_271525484	GA4 export event tabloları	Kısmi; içerik event pipeline'ında kullanılıyor
test_dataset	Legacy Elastic user ve geçici yardımcı tablolar	Kısmi; migration farkları nedeniyle bazı SQL'lerde aktif
Diğer dataset'ler	Reco, archive, migration, jobs, integrations vb.	Bu dokümanda sadece envanter seviyesinde

Tespit Edilen Tüm Dataset Listesi

Backoffice_metadata
Billing
Reco_QC_Check
adjust_migration_to_bq
adjust_v2
ads
analytics_236816681
analytics_256694785
analytics_271525484
analytics_468688820
archive
aws_s3_to_bq_migration
b2m_iq_analytics
bc_googleads_spend_raw
bc_marketing_marts
bc_marketing_raw
bc_meta_spend_raw
bc_t
data_catalogue
datamarts
datamarts_idle
gain_model_prod
insider
integrations
jobs
kardelen_temp
looker_report
microreports
migration_elastic
migration_test
mux
reco_preprod
reco_prod
reco_temp
test_b2m_iq_analytics__analytics_236816681
test_dataset

5. Critical Table Catalog

5.1 aws_s3_to_bq_migration.subs_payment

Rol: Ödeme ve abonelik tarafının ana transactional kaynağıdır.

Ana kullanım alanları:

- Active subscriber hesapları
- Paid subscriber hesapları
- MRR / ARPU / revenue / LTV hesapları
- Campaign / promotion usage ve conversion analizleri
- Payment option kırılımları
- App Store / Play Store / Craftgate / Iyzico / Mobile Payment / Prepaid ayrımları
- Trial, grace, hold, valid_until ve cancellation senaryoları

Önemli alanlar:

Alan	Tip	Açıklama
user_id	STRING	Kullanıcı anahtarı; çoğu join için temel alan.
status	STRING	Subscription status. Sık kullanılan değerler: ACTIVE, CANCELED, EXPIRED, IN_GRACE, ON_HOLD.
payment_option	STRING	Ödeme kanalı: APP_STORE, PLAY_STORE, MOBILE_PAYMENT, CRAFTGATE, IYZICO, PREPAID.
amount	INT64	Minor unit / kuruş formatında ödeme tutarı. 24900 = 249.00 TL.
amount_before_promotions	INT64	Promosyon öncesi tutar. Full-price conversion ve no-promo karşılaştırmalı gelir analizleri için kritik. Store ödemelerinde bazı kullanım senaryolarında TL/list-price bazlı yorumlanır.
currency	STRING	Ödeme para birimi. Güncel finansal KPI ve LTV/CAC modellerinde TRY + dövizli ödemeler TCMB kuru ile TL'ye normalize edilerek kullanılır.
valid_until	TIMESTAMP	Subscription cycle ve aktiflik hesabında en güvenilir alanlardan biri.
grace_until	TIMESTAMP	Grace period aktiflik hesabı için kullanılır.
hold_until	TIMESTAMP	On hold aktiflik hesabı için kullanılır.

Alan	Tip	Açıklama
applied_promotions	ARRAY	PromotionId, campaign, benefit ve applyDate gibi kampanya detaylarını içerir.
free_trial_start_date, free_trial_end_date	TIMESTAMP	Trial dönemi hesapları.
created_at	TIMESTAMP	Ödeme/kayıt timestamp'i olarak kullanılır ancak her analizde tek başına güvenilir cycle anchor değildir.
registered_at	TIMESTAMP	Kullanıcı kayıt tarihi.
apple_original_transaction_ id, google_original_transaction _id	STRING	Store transaction mapping için kullanılır.

Business notes:

- amount ve amount_before_promotions kuruş/minor unit formatındadır.
- Güncel unit economics, LTV ve CAC modellerinde finansal KPI'lar TRY-only değil, TRY + dövizli ödemelerin TCMB kuru ile TL'ye normalize edilmiş haliyle hesaplanır.
- PREPAID çoğu unit economics ve LTV/CAC hesaplarından hariç tutulur.
- created_at bazı senaryolarda cancellation / update gibi olaylardan etkilenebileceği için subscription cycle hesabında tek başına kullanılmamalıdır.
- valid_until aktiflik ve billing cycle mantığı için daha güvenilir bir anchor olarak kullanılır.
- Kampanya conversion hesaplarında full-price ödeme kontrolü için amount = amount_before_promotions ve aynı promotionId taşımama şartı kullanılır.

5.2 `looker_report.Daily_Report_Metrics`

Rol: Günlük abonelik KPI'larının Looker tarafında okunması için hazırlanmış ana raporlama tablosudur.

Schema:

Alan	Tip	Açıklama
date	DATE	KPI tarihi. Genelde T-1 mantığıyla kullanılır.
metric	STRING	Metrik adı.
rownum	INT64	Looker içinde filtrelemeyi kolaylaştıran metrik sırası / ID.
value	INT64	Metrik değeri.

Önemli `metric` / `rownum` mantığı:

rownum	Metric
1	Toplam Ücretli Abonelik
2	Promosyon Kullanmış Ücretli Abone
3	Yeni Abonelik Satın Alan
4	İptal Edilen Abonelik
5	Grace Period Sürecindeki Kullanıcılar
6	7 Günlük Ücretsiz Deneme Kullanımı
7	7 Günlük Promosyon Kullanımı
8	7 Günlük Ücretsiz Deneme Devam Edenler
9	7 Günlük Promosyon Devam Eden
10	Son 1 Haftada Abonelik Satın Alan

Looker kullanımı:

- `Daily_Report_Metrics_Single_Data`: `Daily_Report_Metrics` tablosunda T-1 tarihine ait row'ları çeker. Looker içinde `rownum` / `metric` filtreleriyle KPI kartlarına ayrılır.
- `Daily_Report_Metrics`, `Daily_Report_Metrics_Ucretli`, `Daily_Report_Metrics_Iptal`, `Daily_Report_Metrics_Yeni_Abonelik`: aynı tablodan farklı `metric` filtreleriyle trend ve karşılaştırma çıktıları üretir.

5.3 `looker_report.elastic_active_user`

Rol: Elastic kaynaklı legacy active user datasıdır. Migration sonrası eksik kalabilen kullanıcı kayıtları için destek kaynak olarak kullanılır.

Önemli alanlar:

Alan	Tip	Açıklama
<code>user_id</code>	STRING	Kullanıcı anahtarı.
<code>status</code>	STRING	Kullanıcı/subscription status.
<code>subscription_plan_id</code>	STRING	Abonelik planı.
<code>valid_until</code>	STRING	Legacy aktiflik tarih alanı.
<code>grace_until</code>	STRING	Legacy grace bilgisi.
<code>free_trial_start_date, free_trial_end_date</code>	STRING	Trial bilgisi.
<code>applied_promotions</code>	STRING	Legacy promotion bilgisi.

Business note:

`subs_payment` migration sonrası ana kaynak olsa da bazı kullanıcılar Elastic tarafında bulunup `subs_payment` tarafında eksik olabildiği için belirli KPI ve kampanya analizlerinde Elastic destekleyici kaynak olarak tutulur.

5.4 `looker_report.content_report_streaming_V2`

Rol: İzlenme davranışının ana reporting kaynağıdır.

Ana kullanım alanları:

- Content performance
- Unique watcher / view count
- Watch time
- First watch analysis
- Last watched before expiry
- Content category retention
- Watcher LTV
- Heavy vs light watcher segmentasyonu
- Campaign watcher ve platform usage analizleri

Önemli alanlar:

Alan	Tip	Açıklama
<code>user_id</code>	STRING	İzleyen kullanıcı.
<code>event_date</code>	DATE	İzleme tarihi.
<code>Datetime_Is_t</code>	DATETIME	İstanbul zamanına normalize edilmiş event zamanı. İlk/son izleme sıralaması için kritik.
<code>video_id</code>	STRING	İçerik metadata join anahtarı.
<code>ga_session_id</code>	INT64	GA session bilgisi.
<code>watch_time_second</code>	FLOAT64	İzleme süresi.
<code>device_category</code>	STRING	Cihaz kategorisi.
<code>device_platform</code>	STRING	Platform kırılımı.
<code>user_pseudo_id</code>	STRING	GA kaynaklı pseudo user fallback / analiz alanı.

Join mantığı:

- `video_id` → `Backoffice_metadata.ContentMetaData.video_id`
- `user_id` → `subs_payment.user_id` veya `elastic_active_user.user_id`

5.5 Backoffice_metadata.ContentMetaData

Rol: İçerik metadata enrichment kaynağıdır.

Önemli alanlar:

Alan	Tip	Açıklama
video_id	STRING	İzlenme tablolarıyla ana join alanı.
titleid	STRING	Title ID.
displayname	STRING	İçerik adı.
video_name	STRING	Bölüm/video adı.
season_info	STRING	Sezon bilgisi.
EpisodeNumber	INT64	Bölüm numarası.
contenttype_id	STRING	İçerik türü.
genres	STRING	Virgülle ayrılmış genre/kategori listesi.
IsGainOriginals	BOOL	GAIN Orijinal bilgisi.

Business note:

İzlenme datası tek başına içerik adı, tür, sezon ve kategori üretmek için yeterli değildir. Bu nedenle content_report_streaming_V2 çoğu içerik SQL’inde ContentMetaData ile enrich edilir.

5.6 Backoffice_metadata.bo_promotions

Rol: Promosyon ve kampanya metadata kaynağıdır.

Önemli alanlar:

Alan	Tip	Açıklama
promotionId	STRING	subs_payment.applied_promotions.promotionId ile join anahtarı.
name	STRING	Promosyon adı.
promotionDescription	STRING	Açıklama / alternatif isim.
type	STRING	MASS, UNIQUE, USER_GROUP, PREPAID vb.
isActive	BOOL	Aktif/pasif bilgisi.
campaignStartDate, campaignEndDate	STRING	Kampanya tarih aralığı.
codeCount, usageCount	INT64	Üretilen ve kullanılan kod sayıları.
paymentOptions	STRING	Geçerli ödeme seçenekleri.
benefits	STRING	Kampanya benefit detayları.

Join mantığı:

bo_promotions.promotionId = subs_payment.applied_promotions.promotionId

5.7 datamarts.transaction_v2

Rol: Normalize transaction / payment data source. Özellikle payment reconciliation, mobile payment kontrolleri ve eski transaction akışlarının debug'ı için kullanılır.

Önemli alanlar:

Alan	Tip	Açıklama
transactionId	STRING	Transaction ID.
paymentType	STRING	Payment channel/type.
createdAt	TIMESTAMP	Transaction oluşum zamanı.
userId	INT64	Kullanıcı ID.
userUUID	STRING	User UUID.
price	FLOAT64	Tutar.
currency	STRING	Para birimi.
promotion	STRING	Promotion bilgisi.
expiresAt	TIMESTAMP	Access/subscription expire zamanı.

5.8 bc_marketing_raw.manual_monthly_spend

Rol: Geçmişte CAC hesapları için oluşturulmuş manuel aylık marketing spend kaynağıdır.

Schema:

Alan	Tip	Açıklama
month	DATE	Spend ayı.
channel	STRING	Kanal: meta, google, tiktok vb.
spend_t1	FLOAT64	TRY spend.
currency	STRING	Para birimi.
source_type	STRING	Manuel kaynak tipi.
note	STRING	Not.
inserted_at	TIMESTAMP	Insert zamanı.

Historical / legacy state:

Bu tablo, otomasyon altyapısı tamamlanmadan önce CAC metriklerini hızlıca çalıştırmak için kullanılmıştır. Eski Looker SQL'lerinde veya geçmiş dashboard versiyonlarında aktif kaynak olarak görülebilir.

v1.1 sonrası aktif Looker SQL standardında manual_monthly_spend kullanılmamalıdır. Campaign Unit Economics Cohort dahil güncel CAC kaynakları ads_daily_spend üzerinden çalışmalıdır.

Current standard:

CAC / LTV-CAC standardizasyonu sonrası yeni ve revize edilen SQL'lerde primary spend source olarak bu tablo kullanılmamalıdır. Standart kaynak bc_marketing_marts.ads_daily_spend olmalıdır.

Dokümantasyon notu:

Yakın zamanda(T=01.06.26) eski bir SQL veya dashboard incelenirse manual_monthly_spend kullanımı görülebilir. Bu durum veri modelinin hedef standardı değil, geçmiş/legacy kullanımın izidir. Güncel reklam harcaması akışı Google Ads ve Meta Ads raw transfer tabloları üzerinden bc_marketing_marts.ads_daily_spend tablosuna akmaktadır.

5.9 bc_marketing_marts.ads_daily_spend

Rol: Google Ads ve Meta Ads raw transfer tablolarından beslenen, normalize edilmiş günlük reklam harcaması mart tablosudur.

Aktif veri akışı:

Bu tablo aktif olarak veri almaktadır. Güncel akışta Google Ads ve Meta Ads tarafındaki raw transfer tabloları BC_ADS_DAILY_SPEND_UNIFIED_01 scheduled query'si ile normalize edilerek bc_marketing_marts.ads_daily_spend tablosuna yazılır.

Örnek akış:

```
Google Ads Data Transfer → bc_googleads_spend_raw →  
BC_ADS_DAILY_SPEND_UNIFIED_01 → bc_marketing_marts.ads_daily_spend  
Meta Ads Data Transfer → bc_meta_spend_raw →  
BC_ADS_DAILY_SPEND_UNIFIED_01 → bc_marketing_marts.ads_daily_spend
```

Schema:

Alan	Tip	Açıklama
day	DATE	Spend günü.
month	DATE	Ay başlangıcı.
channel	STRING	Normalize kanal. Örn. google, meta.
source_platform	STRING	Kaynak platform. Örn. google_ads, meta_ads.
account_id, account_name	STRING	Reklam hesabı bilgileri.
campaign_id, campaign_name	STRING	Kampanya bilgileri. Google tarafında campaign ID dolu gelebilir; Meta tarafında account-level AdInsights akışında campaign alanları boş olabilir.
currency	STRING	Para birimi. Güncel CAC kullanımı için TRY.
spend_t1	FLOAT64	TRY normalize spend.
source_table	STRING	Kaynak raw tablo. Örn. p_ads_CampaignBasicStats_6861382209, AdInsights.
loaded_at	TIMESTAMP	Mart tablosuna yükleme zamanı.

Örnek kayıt davranışı:

- Google Ads kayıtlarında source_platform = 'google_ads', channel = 'google', account_id = 6861382209, source_table = 'p_ads_CampaignBasicStats_6861382209' şeklinde veri görülebilir.
- Meta kayıtlarında source_platform = 'meta_ads', channel = 'meta', account_id = 1326208638940273, account_name = 'GAİN', source_table = 'AdInsights' şeklinde veri görülebilir.
- Aynı gün ve ay içinde farklı kampanya/account kırılımlarında birden fazla satır bulunabilir.

Kullanım standardı:

Yeni CAC, channel CAC, LTV/CAC ve payback sorgularında spend tarafı bu tablodan okunmalıdır. manual_monthly_spend sadece legacy/historical fallback olarak değerlendirilmelidir.

Business note:

Bu tablo artık yalnızca target/future state olarak değil, aktif veri akışı olan güncel unified spend mart olarak konumlanır. Dokümantasyonda CAC tarafında primary spend source olarak bu tablo referans alınmalıdır.

Attribution Model Notu:

CAC hesaplarında kullanıcı edinim kanalı, ilk ücretli ödeme tarihinden önceki son 30 gün içerisinde gerçekleşen **Last Eligible Non-Direct Touch** mantığıyla belirlenir. Direct trafik attribution hesabına dahil edilmez. Birden fazla eligible paid/non-direct touch bulunması durumunda, ödeme öncesindeki en son eligible touch kullanılır. Mevcut ga4_first_non_direct_touch yapısı raw touch datası seviyesinde olmadığı için bu model dokümanda available-data best effort olarak değerlendirilir; future state için bc_marketing_marts.ga4_last_paid_touch_30d benzeri bir mart önerilir.

5.10 bc_t.active_subscribers_snapshot

Rol: Kids profile pipeline kapsamında aktif abone / kids profile snapshot çıktısı.

Alan	Tip	Açıklama
snapshot_ts	TIMESTAMP	Snapshot zamanı.
active_total	INT64	Aktif abone toplamı.
kids_total	INT64	Kids profile sahip kullanıcı sayısı.
source	STRING	Kaynak bilgisi.
run_id	STRING	Pipeline run ID.

5.11 bc_t.user_kids_profile_state

Rol: Kullanıcı bazlı kids profile state final tablosu.

Alan	Tip	Açıklama
user_id	STRING	Kullanıcı.
subscription_status	STRING	Kullanıcının subscription status'ü.
has_kid_profile	BOOL	Kids profile var/yok.
total_profiles	INT64	Toplam profil sayısı.
kid_profile_count	INT64	Kids profile sayısı.
user_created_at, user_updated_at	TIMESTAMP	Kullanıcı tarihleri.
checked_at	TIMESTAMP	Kontrol zamanı.
run_id	STRING	Pipeline run ID.

5.12 bc_marketing_raw.ga4_first_non_direct_touch

Rol: CAC attribution tarafında kullanılan GA4 attribution helper tablosudur.

Kullanılan alanlar:

Alan	Açıklama
user_id	Backend ödeme datasındaki subs_payment.user_id ile eşleşen kullanıcı anahtarı.
touch_date	Attribution touch tarihi.
source	Raw traffic source.
medium	Raw medium.
campaign	Raw campaign.
mapped_channel	Önceden map'lenmiş kanal alanı.

Önemli sınırlama:

Tablo adı first_non_direct_touch olduğu için, bu tablo gerçek raw touch/event datası değilse gerçek anlamda last-touch attribution üretmek mümkün olmayabilir. v0.2 standardındaki model, bu tabloda mevcut olan kayıtlar arasından ödeme öncesi son 30 gündeki en son eligible touch'ı seçer. Bu nedenle model **available-data best effort** olarak değerlendirilmelidir.

İdeal future state:

Raw GA4 event/touch datasından kullanıcı başına ilk ücretli ödeme öncesindeki son 30 günlük eligible paid/non-direct touch üretilmeli ve ayrı bir mart olarak saklanmalıdır.

5.13 Proposed Future Mart — bc_marketing_marts.ga4_last_paid_touch_30d

Rol: Uzun vadede CAC ve channel LTV/CAC sorgularının attribution logic tekrarını azaltmak için önerilen standart attribution mart'ıdır.

Önerilen grain:

one row per user_id per first_paid_date

Önerilen alanlar:

Alan	Açıklama
user_id	Kullanıcı.
first_paid_date	İlk ücretli ödeme tarihi.
attributed_touch_date	Ödeme öncesi seçilen touch tarihi.
day_diff	first_paid_date - attributed_touch_date.
source, medium, campaign	Raw attribution alanları.
raw_mapped_channel	Kaynak mapped channel.
normalized_channel	Standardize kanal.
attribution_model	Örn. last_paid_touch_30d.
created_at	Mart üretim zamanı.

Önerilen model:

last eligible paid/non-direct touch within 30 days before first paid

Bu mart üretildikten sonra CAC ve LTV/CAC sorgularının attribution CTE'leri sadeleştirilmeli ve ortak logic tek source of truth haline getirilmelidir.

5.14 bc_t.tcmb_exchange_rates_raw

Rol: TCMB günlük döviz kuru referans tablosudur. v1.1 sonrası dövizli ödemelerin TL'ye normalize edilmesinde kullanılan ana kur kaynağıdır.

Ana kullanım alanları:

Dövizli subscription/payment kayıtlarının TL karşılığına çevrilmesi.

Unit economics, LTV, CAC, campaign cohort, watcher LTV ve category LTV modellerinde ortak FX standardı oluşturulması.

JPY, KRW, KZT gibi unit değeri 1'den farklı para birimlerinde kurun normalize edilmesi.

Önemli alanlar: rate_date, currency_code, unit, forex_buying.

Business logic: Kur dönüşümünde $\text{rate_to_try} = \text{forex_buying} / \text{unit}$ kullanılır. Ödeme tarihinde kur bulunamazsa, ödeme tarihinden önceki en güncel TCMB kuru alınır. Kur bulunamayan dövizli kayıtlar finansal hesaplara dahil edilmez.

6. Data Transfer Jobs

BigQuery Data Transfer job'ları reklam platformlarındaki raw spend datasını BigQuery raw datasetlerine taşır. Bu raw datasetler doğrudan dashboardlarda kullanılmak yerine BC_ADS_DAILY_SPEND_UNIFIED_01 scheduled query'si ile normalize edilerek bc_marketing_marts.ads_daily_spend mart tablosuna aktarılır.

6.1 Google Ads Transfer

Alan	Değer
Source	Google Ads
Customer ID	686-138-2209
Report Type	Standard
Destination Dataset	bc_googleads_spend_raw
Transfer Config Name	ads_google_spend
Schedule	Daily 00:01 UTC
Current State	Aktif veri akışı vardır. Raw Google Ads tabloları üzerinden bc_marketing_marts.ads_daily_spend tablosuna günlük spend kayıtları yazılmaktadır.
Downstream Mart	bc_marketing_marts.ads_daily_spend
Örnek Source Table	p_ads_CampaignBasicStats_6861382209
Not	Removed/disabled items exclude açık. PMax tables ve Google Ads'e yeni eklenen Adwords dışı tablolar kapalı görünüyor.

6.2 Meta / Facebook Ads Transfer

Alan	Değer
Source	Facebook Ads / Meta Ads
Object	AdInsights
Level	Account
Destination Dataset	bc_meta_spend_raw
Transfer Config Name	ads_meta_spend
Schedule	Daily 00:01 UTC
Aggregate Last N Days	1
Refresh Window	7
Current State	Aktif veri akışı vardır. bc_meta_spend_raw içerisindeki Meta Ads raw kayıtları BC_ADS_DAILY_SPEND_UNIFIED_01 ile normalize edilerek bc_marketing_marts.ads_daily_spend tablosuna yazılmaktadır.
Downstream Mart	bc_marketing_marts.ads_daily_spend
Örnek Source Table	AdInsights
Not	Meta tarafında account-level AdInsights akışı kullanılmaktadır. Bu nedenle bazı satırlarda campaign_id / campaign_name alanları boş gelebilir.

6.3 Unified Spend Flow

Aktif reklam harcaması akışı aşağıdaki şekilde çalışır:

Google Ads Transfer → bc_googleads_spend_raw

Meta Ads Transfer → bc_meta_spend_raw

↓

BC_ADS_DAILY_SPEND_UNIFIED_01

↓

bc_marketing_marts.ads_daily_spend

ads_daily_spend, Google ve Meta harcamalarını ortak şemada birleştirir. Bu tablo CAC, channel CAC, LTV/CAC ve payback analizlerinde primary spend source olarak kullanılmalıdır.

7. BigQuery Scheduled Query Inventory

Scheduled Query	Schedule	Destination	Kaynaklar	Rol
BC_ADS_DAILY_SPEND_UNIFIED_01	Daily 04:00 UTC	bc_marketing_marts.ads_daily_spend	bc_googleads_spend_raw, bc_meta_spend_raw	Google/Meta raw spend tablolarından aktif gelen reklam harcamalarını günlük unified spend mart'a normalize eder. CAC altyapısının güncel primary spend kaynağıdır.
content_report	Every 10 minutes	looker_report.content_report	datamarts.user_video_*, tv_user_video, web_user_video, jw_video_master_category	Legacy content watch reporting table.
content_report_streaming	Every 15 minutes	looker_report.content_report_streaming	Streaming user video tabloları	Streaming izleme datasını legacy mart'a taşır.
content_report_streaming_V2_tmp_20250201	Daily 20:55 UTC	looker_report.content_report_streaming_V2_tmp_20250201	content_report_streaming_V2	Geçici / backup / transform tablosu.
content_report_v2	Daily 05:50 UTC	looker_report.content_report_V2	GA4 analytics_236816681, analytics_271525484, Backoffice_metadata.bo_titles	GA4 eventlerinden video action datası üretir.
Daily_Report_Metrics	Daily 06:00 UTC / paused	looker_report.Daily_Report_Metrics	datamarts transaction/access/promotion tabloları	Eski/günlük abonelik KPI üretimi. Paused görünüyor.
Daily_Report_Metrics_Yesterday_Insert	Daily 21:01 UTC	looker_report.Daily_Report_Metrics	test_dataset.elastic_user, aws_s3_to_bq_migration.subs_payment	T-1 günlük KPI satırlarını üretir. Güncel dashboard KPI'larının ana kaynağıdır.
dogu_streaming	Every 30 minutes	looker_report.content_report_streaming_V2	GA4 intraday events, content_report_V2, bo_titles, season helper	Güncel streaming V2 refresh pipeline'ı.

8. Airflow DAG Inventory

Airflow DAG içerikleri / underlying Python script'ler bu çalışma sırasında doğrudan görüntülenememiştir. Açıklamalar DAG adı, schedule, tag ve gözlenen source/destination mantığından türetilmiştir.

DAG	Durum	Inferred Purpose
Prod_Gain_BO_Content_Title_Data_To_Bq_Dag	Active	Backoffice content/title datasını BigQuery Backoffice_metadata katmanına taşır.
Prod_Gain_BO_Promotion_Data_To_Bq_Dag	Active	Backoffice promotion datasını BigQuery Backoffice_metadata.bo_promotions tablosuna taşır.
Prod_Gain_Daily_Elastic_User_Data_To_Insider_Dag	Active	Elastic user datasını Insider tarafına upsert eder.
Prod_Gain_Elastic_User_All_Data_To_Bq_Dag	Active	Elastic user datasını BigQuery'ye taşır / SCD benzeri full snapshot mantığı çalıştırır.
Prod_Gain_GA4_Events_Count_Check_To_Bq_Dag	Active	GA4 event count anomaly / kalite kontrol job'ı.
Prod_Gain_Internal_Data_Quality_To_Bq_Dag	Active	BigQuery üzerinde internal data quality kontrolleri ve Teams alert akışı.
Prod_Gain_Never_Watched_Users_Data_To_Insider_Panel_Dag	Active	Ödeme yapan ancak hiç izleme yapmayan kullanıcıları Insider'a gönderir.
Prod_Gain_Never_Watched_Users_To_Bq_Scd_Dag	Active	Never-watched segmentini BigQuery tarafında SCD yapısında tutar.
Prod_Gain_S3_Data_Count_Validator_To_Bq_Dag	Active	S3 ve BigQuery count validation; user_actions, iys_subscriptions, subs-payment gibi gruplar için veri bütünlüğü kontrol eder.
Prod_Gain_S3_IYS_To_Redshift_Dag	Active	S3 IYS datasını Redshift'e taşır.
Prod_Gain_S3_Migration_Adjust_To_Bq_Dag	Active	S3 Adjust datasını BigQuery'ye taşır.
Prod_Gain_S3_Migration_IYS_To_Bq_Dag	Active	S3 IYS subscription datasını BigQuery'ye taşır.
Prod_Gain_S3_Migration_User_Action_To_Bq_Dag	Active	S3 user action datasını BigQuery'ye taşır.
Prod_Gain_S3_User_Actions_To_Redshift_Dag	Active	S3 user actions datasını Redshift'e taşır.
Prod_Gain_Subscription_Payment_Data_To_Bq_Dag	Active	S3 subscription/payment datasını aws_s3_to_bq_migration.subs_payment tablosuna taşır.
prod-subscription-payment-dag	Active	Redshift / legacy subscription payment pipeline.

DAG	Durum	Inferred Purpose
prod_subs_payment_data_validation	Active	Subscription/payment data validation.
Prod_Gain_Apple_Subscription_Status_To_Bq_Dag	Active	Daily schedule ile Apple App Store Server API üzerinden kullanıcı bazlı subscription status, expiry date, auto-renew status, billing retry ve related subscription state bilgisini BigQuery'ye taşır.
Prod_Gain_Google_Play_Sales_Report_To_Bq_Dag	Active	Daily schedule ile Google Play sales / subscription report çıktılarını BigQuery'ye yükler. Store revenue, payment option ve subscription reconciliation analizlerinde kullanılır.
Prod_Gain_Iyzico_Transaction_To_Bq_Dag	Active	Daily schedule ile Iyzico API üzerinden transaction datasını çeker ve BigQuery transaction / payment reporting katmanına aktarır.
Prod_Gain_Param_Transaction_To_Bq_Dag	Active	Daily schedule ile Param transaction datasını normalize ederek BigQuery'ye taşır. CSV/API kaynaklı ödeme reconciliation süreçlerinde kullanılır.
Prod_Gain_TCMB_FX_Rates_To_Bq_Dag	Active	Daily schedule ile TCMB kur bilgisini alır ve BigQuery'de finansal normalize raporlamalarda kullanılacak FX reference datasını üretir.
Prod_Gain_Kids_Profile_Counter_To_Bq_Dag	Active	Daily schedule ile aktif aboneler üzerinde kids profile varlığı ve profil sayısı kontrolü yapar; bc_t.active_subscribers_snapshot ve bc_t.user_kids_profile_state çıktılarını besler.
Test DAG'lar	Mixed	Test / dev amaçlı pipeline'lar.

8.1 Ara Toparlama — Pipeline ve Veri Akışının Okunması

İlk 8 bölümde anlatılan yapı, GAİN veri mimarisinin ham veri kaynaklarından raporlama katmanına kadar nasıl ilerlediğini özetler. Bu noktada mimariyi okumak için ana mantık şu şekildedir:

- Kullanıcı ve uygulama katmanında oluşan veri iki ana yöne ayrılır: operasyonel akış REST/Core sistemlerine, analytics/engagement akışı ise 3rd party platformlara gider.
- REST/Core kaynaklı operational stream Kinesis üzerinden Lambda'ya, oradan AWS S3 staging alanına taşınır.
- 3rd Party kaynaklı analytics stream ayrı Kinesis kolu üzerinden doğrudan AWS S3 staging alanına gelir.
- AWS S3 staging alanında toplanan veriler Airflow ve Python job'ları ile BigQuery'ye taşınır veya dönüştürülür.
- BigQuery içerisinde raw/source datasetlerden reporting/mart datasetlere geçiş Scheduled Query ve SQL/ELT mantığıyla yapılır.
- Looker Studio, Product, Marketing, Finance ve BI ekiplerinin tükettiği dashboard ve analizlerin büyük bölümü bu reporting/mart katmanı üzerinden beslenir.

Bu nedenle dokümanın ilk yarısı yalnızca tablo isimlerini listelemek için değil, bir verinin dashboard'a gelene kadar hangi sistemlerden geçtiğini açıklamak için kurgulanmıştır. Özellikle subs_payment, content_report_streaming_V2, ContentMetaData, bo_promotions, ads_daily_spend ve Daily_Report_Metrics gibi tablolar, downstream KPI ve dashboardların ana omurgasını oluşturur.

Bu noktadan sonra doküman, pipeline ve tablo envanterinden çıkıp Looker Studio tarafındaki dashboard bağımlılıklarına geçer. Böylece önce verinin nasıl üretildiği, ardından bu verinin dashboardlarda hangi KPI, grafik ve tabloları beslediği açıklanır.

9. Business Definitions

Bu bölüm, doküman boyunca kullanılan temel iş kurallarını ve KPI tanımlarını merkezi olarak açıklamak amacıyla hazırlanmıştır. Aynı kavram farklı dashboard, SQL ve analizlerde tekrar kullanılabilirdiğinden, aşağıdaki tanımlar dokümanın geri kalanındaki tüm metrikler için referans kabul edilmelidir.

11.1 Active Subscriber

Tanım: Rapor tarihinde aktif abonelik hakkı bulunan kullanıcıdır.

Kaynak:

- `aws_s3_to_bq_migration.subs_payment`

Business Logic:

Active subscriber hesaplamalarında temel referans alan `valid_until` değeridir. Genel yaklaşım, rapor tarihinde abonelik hakkı devam eden kullanıcıları aktif kabul etmektir.

`valid_until >= report_date`

Notlar:

- Kullanıcının ödeme yaptığı tarih yerine abonelik hakkının devam ettiği tarih dikkate alınır.
- Kullanıcı aboneliğini iptal etmiş olsa dahi (CANCELED), abonelik süresi devam ettiği müddetçe aktif kabul edilebilir.
- Active subscriber hesaplamalarında `created_at` alanı yerine mümkün olduğunca `valid_until` alanı referans alınmalıdır.
- KPI bazında farklı filtreler uygulanabilse de temel aktiflik mantığı `valid_until` üzerinden ilerler.

11.2 Paid Subscriber

Tanım: En az bir ücretli abonelik satın almış kullanıcıdır.

Kaynak:

- `aws_s3_to_bq_migration.subs_payment`

Business Logic:

Kullanıcının ücretli bir abonelik kaydı bulunması gerekir. Finansal KPI'larda genellikle `amount > 101`, `currency = 'TRY'` ve ilgili ödeme kanalının PREPAID olmaması gibi ek filtreler uygulanır.

Notlar:

- Trial kullanıcıları paid subscriber olarak değerlendirilmez.
- PREPAID kullanıcılar iş ihtiyacına göre ayrı takip edilir; LTV, CAC ve Unit Economics çalışmalarında çoğunlukla kapsam dışındadır.
- Paid subscriber tanımı dashboard seviyesinde farklı filtrelerle daraltılabilir; ilgili SQL kaynağı referans alınmalıdır.

v1.1 sonrası finansal paid user ve LTV/CAC modellerinde dövizli ödemeler, TCMB kuru bulunabildiği sürece paid havuzuna dahil edilir.

11.3 Trial User

Tanım: Ücretsiz deneme sürecinde bulunan kullanıcıdır.

Kaynak:

- `aws_s3_to_bq_migration.subs_payment`

Business Logic:

Kullanıcının aktif trial dönemi içerisinde bulunması gerekir. İlgili temel alanlar:

- `free_trial_start_date`
- `free_trial_end_date`

Notlar:

- Trial kullanıcıları ücretli kullanıcı kabul edilmez.
- Trial -> Paid dönüşüm analizleri ayrı olarak değerlendirilir.
- Trial kullanıcıları birçok finansal KPI'da kapsam dışıdır.

11.4 New Paid User

Tanım: İlk kez ücretli abonelik satın alan kullanıcıdır.

Kaynak:

- `aws_s3_to_bq_migration.subs_payment`

Business Logic:

Kullanıcının ilk ücretli ödeme kaydının ilgili raporlama dönemi içerisinde gerçekleşmesi gerekir. Kullanıcı bazında ilk ücretli ödeme tarihi bulunur ve rapor tarih aralığıyla eşleştirilir.

Notlar:

- Kullanıcı daha önce trial kullanmış olabilir.
- Kullanıcının ilk ücretli abonelik tarihi referans alınır.

- CAC hesaplamalarında kullanılan temel kullanıcı kitlesidir.
- PREPAID kayıtlar CAC ve LTV/CAC çalışmalarında genellikle hariç tutulur.

11.5 Churn User

Tanım: Abonelik hakkını kaybetmiş ve aktif kullanıcı havuzundan çıkmış kullanıcıdır.

Kaynak:

- `aws_s3_to_bq_migration.subs_payment`

Business Logic:

Kullanıcının abonelik süresinin sona ermesi ve active subscriber tanımının dışına çıkması gerekir. Dashboard bazında EXPIRED, CANCELED, IN_GRACE veya ON_HOLD gibi status değerleri farklı yorumlanabilir.

Notlar:

- Churn hesaplama mantığı rapora göre değişebilir.
- Bazı analizlerde EXPIRED kullanıcılar churn olarak değerlendirilirken, bazı analizlerde grace veya hold durumları ayrıca ele alınabilir.
- Churn oranı hesaplamalarında kullanılan tanım ilgili dashboard'ın SQL mantığı ile birlikte değerlendirilmelidir.

11.6 Grace User

Tanım: Ödeme yenileme süreci tamamlanmamış olmasına rağmen abonelik hakkı geçici olarak devam eden kullanıcıdır.

Kaynak:

- `aws_s3_to_bq_migration.subs_payment`

Business Logic:

Kullanıcının grace period içerisinde bulunması gerekir. İlgili temel alan:

- `grace_until`

Notlar:

- Grace kullanıcıları doğrudan churn olarak değerlendirilmez.
- Ödeme başarılı olursa aktif kullanıcı statüsüne geri dönebilirler.
- Birçok operasyonel raporda ayrı segment olarak takip edilirler.

11.7 Promotion User

Tanım: Aboneliğini bir promosyon veya kampanya kullanarak başlatmış ya da yenilemiş kullanıcıdır.

Kaynak:

- aws_s3_to_bq_migration.subs_payment
- Backoffice_metadata.bo_promotions

Business Logic:

Kullanıcının ödeme kaydı içerisinde promotion bilgisi bulunmalıdır. Temel ilişki:

subs_payment.applied_promotions
↓
promotionId
↓
Backoffice_metadata.bo_promotions

Notlar:

- Kampanya performans analizlerinin temel kullanıcı grubudur.
- Promotion conversion hesaplamaları bu kullanıcı kitlesi üzerinden yapılır.
- Aynı kullanıcı farklı dönemlerde birden fazla kampanya kullanabilir.

11.8 Prepaid User

Tanım: Abonelik hakkını promosyon kodu, hediye kullanım, bundle anlaşması veya benzeri prepaid mekanizmalar üzerinden elde eden kullanıcıdır.

Kaynak:

- aws_s3_to_bq_migration.subs_payment
- looker_report.elastic_active_user / legacy yardımcı kaynaklar

Business Logic:

Ödeme tipi PREPAID olarak işaretlenmiş kayıtlar dikkate alınır.

Notlar:

- PREPAID kullanıcılar birçok finansal KPI'da kapsam dışıdır.
- CAC hesaplamalarına dahil edilmez.
- LTV hesaplamalarında çoğunlukla hariç tutulur.
- Toplam kullanıcı / hediye kart / prepaid kullanım raporlarında iş ihtiyacına göre ayrıca gösterilebilir.

9.1 Finansal KPI ve Döviz Kuru Standardı

v1.1 sonrası unit economics, realized LTV, forecast LTV, channel LTV/CAC, watcher LTV, category LTV ve campaign cohort modellerinde finansal gelir hesapları TRY-only yapıdan çıkarılmıştır. Güncel standart, TRY ödemeleri doğrudan TL kabul eder; dövizli ödemeleri ise TCMB kur tablosu üzerinden TL'ye normalize eder.

Genel dönüşüm formülü:

- TRY için $\text{amount_tl} = \text{amount} / 100$. Dövizli ödemelerde $\text{amount_tl} = (\text{amount} / 100) * \text{rate_to_try}$. $\text{rate_to_try} = \text{forex_buying} / \text{unit}$.
- Kur eşleşmesi ödeme tarihi üzerinden yapılır. TCMB'de aynı güne ait kur yoksa, ödeme tarihinden önceki en güncel kur kullanılır.
- PREPAID kayıtlar unit economics, CAC ve LTV/CAC modellerinde kapsam dışı tutulmaya devam eder.
- CANCELED kullanıcılar, abonelik hakları valid_until tarihine kadar devam ettiği için active-day revenue allocation ve aktif abone bazlı LTV modellerinde valid_until'a kadar aktif kabul edilir.
- amount_before_promotions özel notu: Campaign Unit Economics Cohort modelinde APP_STORE ve PLAY_STORE için amount_before_promotions alanı TL/list-price bazlı kabul edilir ve tekrar TCMB kuru ile çarpılmaz. Promosuz karşılaştırılabilir gelir actual revenue'dan düşük kalmaması için actual TL değeriyle alt sınıra alınır.
- Metrik grain notu: net_revenue_tl günlük net gelir metriğidir. total_revenue_tl seçili ay veya dönem boyunca daily net revenue toplamıdır. Bu nedenle total_revenue_tl ile günlük net_revenue_tl arasındaki fark hesaplama hatası değil, günlük/aylık grain farkıdır.
- Aktif kullanıcı notu: active_user_count seçili ay içinde en az bir gün aktif olan tekil kullanıcı sayısını, avg_daily_active_users ise seçili ay içerisindeki günlük aktif kullanıcı sayılarının ortalamasını ifade eder.

10. Promotion Conversion Logic

Bu bölüm promosyon veya kampanya kullanan kullanıcıların daha sonra ücretli aboneliğe dönüşüp dönüşmediğini hesaplamak için kullanılan resmi iş mantığını açıklar. Amaç, yalnızca promosyon kullanmış kullanıcı sayısını değil, promosyon sonrası gerçek ödeme davranışını da ölçebilmektir.

10.1 Temel Akış

Promotion conversion mantığı aşağıdaki zincir üzerinden okunmalıdır:

```
Promotion User
↓
Promotion süresi sona erer
↓
Sonraki ödeme yapılır
↓
amount = amount_before_promotions
↓
aynı promotion tekrar kullanılmaz
↓
Conversion
```

Bu akışta kullanıcı önce bir promosyonla abonelik hakkı kazanır. Promosyon dönemi bittikten sonra kullanıcının yaptığı sonraki ödeme kontrol edilir. Eğer sonraki ödeme full-price ise ve aynı promotion tekrar taşınmıyorsa, kullanıcı promotion conversion olarak sayılır.

10.2 Promotion User Tanımı

Promotion user, subs_payment.applied_promotions alanında promotion bilgisi bulunan kullanıcıdır. Promotion metadata enrichment için Backoffice_metadata.bo_promotions tablosu kullanılır.

Temel join mantığı:

```
subs_payment.applied_promotions.promotionId = bo_promotions.promotionId
```

Promotion analizlerinde kampanya adı, açıklama, aktiflik durumu, campaign start/end date, code count ve usage count gibi alanlar bo_promotions üzerinden zenginleştirilir.

10.3 Conversion Tanımı

Bir promotion user'ın conversion sayılabilmesi için aşağıdaki koşullar birlikte aranır:

1. Kullanıcının önce ilgili promotion'ı kullanmış olması gerekir.
2. Promotion döneminden sonra kullanıcıdan yeni bir ödeme kaydı gelmelidir.
3. Bu sonraki ödeme full-price olmalıdır.
4. Full-price kontrolü için $\text{amount} = \text{amount_before_promotions}$ şartı aranır.
5. Sonraki ödeme kaydı aynı promotion'ı tekrar taşımamalıdır.

Bu nedenle yalnızca promosyon kullanmış olmak conversion değildir. Kullanıcının promosyon döneminden sonra indirimsiz / promosyon etkisi taşımayan bir ödeme davranışı göstermesi gerekir.

10.4 Full-Price Payment Kontrolü

Promotion conversion hesaplarında en kritik kontrol aşağıdaki eşitliktir:

$$\text{amount} = \text{amount_before_promotions}$$

Bu eşitlik, ödeme tutarının promosyon öncesi tutarla aynı olduğunu gösterir. Başka bir deyişle ödeme üzerinde indirim, kampanya veya benefit etkisi bulunmadığı varsayılır.

Eğer $\text{amount} < \text{amount_before_promotions}$ ise ödeme hala promosyon/indirim etkisi taşıyor olabilir ve bu kayıt full-price conversion olarak değerlendirilmemelidir.

10.5 Aynı Promotion'ın Tekrar Taşınmaması

Kullanıcının sonraki ödeme kaydı aynı promotionId değerini tekrar taşıyorsa, bu ödeme promotion sonrası bağımsız full-price ödeme olarak kabul edilmez.

Bu kontrolün amacı, aynı kampanya etkisi devam ederken kullanıcıyı yanlışlıkla conversion olarak saymamaktır.

10.6 Eligible Conversion Senaryoları

Aşağıdaki senaryolar conversion için uygundur:

- Kullanıcı kampanya/promosyon kullanır.
- Promotion döneminden sonra yeni ödeme oluşur.
- Ödeme tutarı full-price olur.
- Ödeme kaydında aynı promotion tekrar bulunmaz.
- Kullanıcı PREPAID veya farklı non-revenue mekanizmasıyla devam etmiyordur.

10.7 Excluded / Ineligible Senaryolar

Aşağıdaki durumlarda kullanıcı conversion olarak sayılmamalıdır:

- Kullanıcı yalnızca promotion kullanmış ancak sonrasında ödeme yapmamıştır.
- Kullanıcının sonraki ödeme kaydı yine aynı promotion'ı taşımaktadır.
- Sonraki ödeme full-price değildir.
- amount ve amount_before_promotions eşit değildir.
- Kullanıcı PREPAID / gift / bundle benzeri finansal revenue üretmeyen bir mekanizma üzerinden devam etmektedir.
- Ödeme kaydı iptal, refund veya geçersiz ödeme senaryosuna düşmektedir.

10.8 Raporlama Notu

Promotion conversion metriği kampanya performansını değerlendirirken yalnızca kullanım sayısına bakılmasını engeller. Bir kampanyanın gerçek başarısı, kaç kullanıcının promosyon sonrası full-price ödeme davranışına geçtiğiyle birlikte yorumlanmalıdır.

Bu nedenle kampanya dashboardlarında aşağıdaki metrikler birlikte değerlendirilmelidir:

- Üretilen kod sayısı
- Kullanılan kod sayısı
- Promotion user sayısı
- Aktif devam eden kullanıcı sayısı
- Churn / iptal eden kullanıcı sayısı
- Full-price conversion sayısı
- Conversion rate

11. Looker Studio Dashboard Mapping

Bu bölüm, Looker Studio dashboard'larında yer alan sayfa, KPI, grafik ve tabloların hangi SQL / data source üzerinden beslendiğini açıklar. Amaç, dashboard üzerinde görülen her metrik için geriye dönük olarak hangi BigQuery tablosu, hangi SQL mantığı ve hangi business rule kullanıldığını izlenebilir hale getirmektir.

11.1 Sayfa 1 — Kullanıcı Raporları

KPI Kartları

Bu sayfadaki üst KPI kartlarının önemli bir kısmı aynı temel data source üzerinden beslenir. `Daily_Report_Metrics_Single_Data`, `looker_report.Daily_Report_Metrics` tablosundan T-1 tarihindeki satırları çeker ve Looker tarafında `rownum / metric` filtresiyle ilgili KPI ayrıştırılır.

Örnek temel kullanım:

```
SELECT *
FROM `microgain-9f959.looker_report.Daily_Report_Metrics`
WHERE date = DATE_SUB(CURRENT_DATE("Europe/Istanbul"), INTERVAL 1 DAY)
```

KPI	SQL / Data Source	Açıklama
Toplam Abonelik	<code>Daily_Report_Metrics_Single_Data</code>	T-1 <code>Daily_Report_Metrics</code> row'ları içinden ilgili <code>rownum / metric</code> filtresiyle gelir.
İptal Edilen Abonelik	<code>Daily_Report_Metrics_Single_Data</code>	T-1 iptal edilen abonelik KPI'si.
7 Günlük Denemede Olan Aboneler	<code>Daily_Report_Metrics_Single_Data</code>	Trial kullanımı / devam eden deneme metriği.
Hediye Kart Kullanmış Aboneler	<code>PREPAIDUSER</code>	Legacy Elastic + <code>subs_payment</code> üzerinden <code>prepaid/payment_option</code> kırılımı ile hesaplanır.
Ücretli Abonelik	<code>PAIDUSER</code>	Daily metric satırları ve <code>prepaid</code> kullanıcılar dikkate alınarak ücretli abonelik sayısı hesaplanır.
Yeni Abonelik Satın Alan	<code>Daily_Report_Metrics_Single_Data</code>	T-1 yeni satın alma metriği.
Grace Period Sürecindeki Aboneler	<code>Daily_Report_Metrics_Single_Data</code>	Grace period kullanıcı KPI'si.
Promosyon Kullanmış Aboneler	<code>Daily_Report_Metrics_Single_Data</code>	Promosyon kullanmış ücretli abone KPI'si.

Abonelik Genel Durum Grafikleri

Grafik	SQL / Data Source	Açıklama
Toplam Abonelik	Daily_Report_Metrics	Günlük toplam abonelik trendi.
Ücretli Abonelik	Daily_Report_Metrics_Ucretli	Günlük ücretli abonelik trendi.
Yeni Abonelik Satın Alan	Daily_Report_Metrics_Yeni_Abonelik	Günlük yeni satın alma trendi.
İptal Edilen Abonelik	Daily_Report_Metrics_Iptal	Günlük iptal trendi.

11.2 Sayfa 2 — İçerik Genel Durum / Performans ve İzlenme

Varsayılan tarih filtresi genellikle son 7 gün olarak kullanılır. Bu sayfa içerik bazlı izlenme performansını; içerik adı, kategori, sezon, içerik türü, bölüm ve GAİN Orijinal filtreleriyle analiz eder.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Filtreler ve ana performans tablosu	SezonBolum_izlenme	İçerik adı, sezon, bölüm, içerik türü, kategori, GAİN Original bilgisi, tekil kullanıcı ve izlenme sayısı alanlarını üretir.
Genel İzleme Trendleri	User+ViewCountData	Tarih bazında tekil kullanıcı sayısı ve izlenme sayısı trendini verir.
İçerik Bazlı İzlenme Trendleri	GunlukIzlenmeTrendleri	Günlük bazda içerik kırılımında izlenme sayısı trendini gösterir.
Sezon Bazlı İzlenme Trendleri	GunlukIzlenmeTrendleri	Sezon kırılımında izlenme trendi üretir; anlamlı yorum için genellikle tek içerik seçilerek okunmalıdır.
Diziler Top 10	User+ViewCountDataTop10 türevi	Dizi içerikleri için top 10 izlenme / tekil kullanıcı sıralaması.
Programlar Top 10	User+ViewCountDataTop10 türevi	Program içerikleri için top 10 izlenme / tekil kullanıcı sıralaması.
Filmler Top 10	User+ViewCountDataTop10 türevi	Film içerikleri için top 10 izlenme / tekil kullanıcı sıralaması.
Belgeseller Top 10	User+ViewCountDataTop10 türevi	Belgesel içerikleri için top 10 izlenme / tekil kullanıcı sıralaması.
Temel veri mantığı: Bu sayfadaki içerik analizleri ağırlıklı olarak <code>looker_report.content_report_streaming_V2</code> ve <code>Backoffice_metadata.ContentMetaData</code> ilişkisine dayanır.		

11.3 Sayfa 3 — İçerik Genel Durum / Abone Performansı ve Dönüşüm

Bu sayfa, içerik izleme davranışının abonelik kazanımı ve ilk izleme davranışıyla ilişkisini gösterir.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Abone Performansı ve Dönüşüm Line Chart	FirstWatch	Gün bazında toplam izleyen abone, ilk defa izleyen abone ve izlemek için abone olma sayısını üretir.
Günlük Sıralaması	Performans FirstWatch	Tarih ve içerik kırılımında günlük performans sıralamasıdır.
Toplam Sıralaması	Performans FirstWatch	İçerik bazında toplam izleyen, ilk defa izleyen ve izlemek için abone olan kullanıcıları listeler.

11.4 Sayfa 4 — İçerik Tercihleri ve 3 Aylık Retention

Bu sayfa, kullanıcıların ilk izlediği kategori ile LTV / retention ilişkisini ve expire öncesi son izlenen içerik/kategori davranışını gösterir.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Abonelik Başlangıcında İzlenen Kategori	BC_CATEGORY_LTV_02	Kullanıcının ilk anlamlı izlediği içerik kategorisini bulur ve kategori bazında kullanıcı sayısı üretir.
Content Category vs 3-Month Retention	BC_RETENTION_CONTENT_02	İlk izlenen kategoriye göre 3 aylık retention oranını hesaplar.
Expire Öncesi Son İzlenen İçerik	BC_LAST_WATCHED_CONTENTS	Expire olmadan önceki son izlenen içerik dağılımını üretir.
Expire Öncesi Son İzlenen Kategori	BC_LAST_WATCHED_CONTENTS	Expire olmadan önceki son izlenen kategori dağılımını üretir.

11.5 Sayfa 5 — Churn & Retention

Dashboard export'unda bu sayfa aktif bir grafik veya tablo içermemektedir. Şu an placeholder olarak değerlendirilir.

11.6 Sayfa 6 — Abonelik Ekonomisi ve Birim Ekonomisi

Bu sayfa MRR, revenue, ARPU, CAC, LTV, LTV/CAC, payback, aktif abone, channel bazlı LTV/CAC, watcher LTV ve kategori LTV gibi unit economics metriklerini içerir.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
MRR	BC_UNIT_ECONOMICS_DAILY_01	Month-end recurring revenue mantığıyla hesaplanır. TRY + dövizli ödemeler TCMB kuru ile TL'ye normalize edilir; CANCELED kullanıcılar valid_until'a kadar aktif kabul edilir.
Son 1 Aylık Toplam Gelir	BC_UNIT_ECONOMICS_DAILY_01	Seçili dönemdeki günlük net revenue toplamı. Dövizli ödemeler TCMB kuru ile TL'ye çevrilir.
ARPU	BC_UNIT_ECONOMICS_DAILY_01	Net revenue / active subscribers. Günlük metrikte aktif abone bazlı, aylık metriklerde avg_daily_active_users bazlı okunmalıdır.
CAC	BC_CAC_MONTHLY_01	ads_daily_spend primary spend source ve attributed first paid users mantığıyla hesaplanır. First paid havuzu TRY + kur bulunabilen dövizli ödemeleri kapsar.
LTV/CAC Ratio	BC_LTVCAC_REALIZED_MONTHLY_01	Realized LTV / CAC oranı. Realized LTV tarafı TRY + FX converted net revenue standardını kullanır.
CAC Payback Period	BC_LTVCAC_REALIZED_MONTHLY_01	CAC / ARPU yaklaşımıyla hesaplanır. ARPU, TCMB ile TL'ye normalize edilmiş net revenue üzerinden gelir.
Forecast LTV	BC_FORECAST_LTV_MONTHLY_01	ARPU × average lifetime months mantığında forecast LTV üretir. ARPU tarafı TRY + FX converted revenue kullanır.
Realized LTV	BC_REALIZED_LTV_MONTHLY_01	Gerçekleşmiş net revenue üzerinden realized LTV. Dövizli ödemeler TCMB kuru ile TL'ye çevrilir; CANCELED valid_until'a kadar aktiftir.
Son 3 Ay ile Karşılaştırma	BC_UNIT_ECONOMICS_DAILY_01	Aylık toplam gelir ve aktif abone karşılaştırması.
LTV Trend	BC_REALIZED_LTV_MONTHLY_01	Aylık realized LTV trendi.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Ortalama Kullanıcı Ömrü	BC_FORECAST_LTV_MONTHLY_01	Forecast modelindeki lifetime estimate.
Gün Bazlı Aktif Abone	BC_UNIT_ECONOMICS_DAILY_01	Günlük aktif abone trendi.
Aylık CAC Channel	BC_CAC_MONTHLY_01	Kanal bazında aylık CAC.
Geriye Dönük Analiz	BC_LTVCAC_REALIZED_MONTHLY_01	Ay bazında ratio status, realized LTV, CAC ve LTV/CAC.
Channel Bazlı LTV	BC_CHANNEL_LTVCAC_REALIZED_01	Channel kırılımında average realized LTV. Paid attribution alamayan kullanıcılar other kanalında toplanabilir.
Channel Bazlı LTV/CAC	BC_CHANNEL_LTVCAC_REALIZED_01	Channel kırılımında LTV/CAC ratio. Spend'i olan ama attributed user'ı olmayan kanallar korunur.
Heavy Watcher Ödeme Aracı Dağılımı	BC_HEAVY_PAYMENT_DISTRIBUTION_01	Heavy watcher segmentinin payment option dağılımı.
Heavy vs Light Watcher LTV	BC_WATCHER_LTV_02	Heavy ve Light watcher segmentlerinin LTV karşılaştırması. Segmentasyon izleme davranışından, LTV ise TRY + FX converted payment/revenue standardından gelir.
Kategori Bazlı LTV	BC_CATEGORY_LTV_02	İlk izlenen kategoriye göre ödeme toplamı bazlı realized LTV dağılımı. Active-day prorated LTV değildir; TRY + FX converted payment sum kullanır.

11.7 Sayfa 7 — Kampanya Performansı

Bu sayfa organik ve kampanya cohort'larını unit economics perspektifinden karşılaştırır. Ana SQL BC_CAMPAIGN_UNIT_ECONOMICS_COHORT_02 olarak kullanılır.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Organik / Kampanya KPI Kartları	BC_CAMPAIGN_UNIT_ECONOMICS_COHORT_02	cohort_type = normal / campaign ayrımıyla LTV, CAC, payback, ARPU ve LTV/CAC metriklerini üretir. CAC ads_daily_spend üzerinden, revenue tarafı TCMB ile TL'ye normalize edilmiş actual/before-promo gelir üzerinden hesaplanır.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Kümülatif Gelir Grafiği	BC_CAMPAIGN_UNIT_ECONOMICS_COHORT_02	Lifetime month bazında cumulative actual revenue/LTV ve no-promo comparable revenue/LTV üretir. Store before-promo değerleri TL/list-price bazlı kabul edilir.
LTV Grafiği	BC_CAMPAIGN_UNIT_ECONOMICS_COHORT_02	Lifetime month bazında LTV.
Müşteri Kayıp Oranı Grafiği	BC_CAMPAIGN_UNIT_ECONOMICS_COHORT_02	Lifetime month bazında churn rate.

11.7.1 Campaign Unit Economics v1.1 Notları

BC_CAMPAIGN_UNIT_ECONOMICS_COHORT_02 modelinde CAC tarafı manual_monthly_spend yerine ads_daily_spend tablosundan gelen aylık toplam spend ile hesaplanır. actual revenue dövizli ödemelerde TCMB kuru ile TL'ye çevrilir. APP_STORE ve PLAY_STORE için amount_before_promotions alanı TL/list-price bazlı kabul edilir; bu nedenle tekrar kurla çarpılmaz. Promosuz karşılaştırılabilir gelir actual revenue'dan düşük kalmaması için actual TL değeriyle alt sınıra alınır.

11.8 Sayfa 8 — Kampanya Bazlı Abone ve Performans

Bu sayfa kampanya/promosyon kullanımı, aktif abone, yeni abone, churn ve devam eden abone gibi metrikleri kampanya kırılımında gösterir.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Kampanya Bazlı Abone ve Performans Bar Chart	BC_PROMOTION_ACTIVE_USABLE	Kampanya bazında toplam kullanım, aktif abone, iptal eden abone ve devam eden abone metrikleri.
Kampanya Kırılımlı Aktif Abone Dağılımı	BC_PROMOTION_ACTIVE_USABLE	Aktif abonelerin kampanya dağılımı.
Kampanya Kırılımlı Günlük Abone Kazanımı	BC_PROMOTION_ACTIVE_USABLE	Günlük yeni abone kazanımı dağılımı.
Kampanya Kırılımlı İptal Eden Abone Dağılımı	BC_PROMOTION_ACTIVE_USABLE	İptal eden abonelerin kampanya dağılımı.
Promosyonlu Ödemelerde Ödeme Aracı Dağılımı	PromotionInfo	Promosyonlu ödeme yapan kullanıcıların payment option dağılımı ve minimum 1 ay ödeme yapma metriği.
Isı Haritalı Kampanya Tablosu	BC_PROMOTION_ACTIVE_USABLE	Kampanya bazında kullanım, aktif abone, yeni

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
		abone, iptal ve conversion metrikleri.

11.9 Sayfa 9 — Kampanya Performansı Analizi

Bu sayfa özellikle 3 aylık kampanya performansını kampanya, platform, günlük detay ve izleme davranışı kırılımlarıyla gösterir. Ana SQL BC_3MONTH_CAMPAING olarak kullanılır.

Bileşen	SQL / Data Source	Açıklama
Kampanya Kırılımlı Abone Kazanımı	BC_3MONTH_CAMPAING	Kampanya detayına göre toplam kullanım dağılımı.
Platform Kullanım Dağılımı	BC_3MONTH_CAMPAING	Web, iOS, Android, TV platform kullanım dağılımı.
Günlük Kampanya Detay Analizi	BC_3MONTH_CAMPAING	Gün, kampanya ve platform kırılımında kullanım, aktif abone, yeni abone, churn, conversion, unique watcher ve ortalama izleme süresi.
Kampanya KPI Kartları	BC_3MONTH_CAMPAING	GAIN3AY, GS, FB ve BJK gibi kampanya kartlarının aktif abone, yeni abone, iptal, devam eden abone, tekil izleyici ve ortalama izleme süresi metrikleri.

11.10 Looker Mapping Özeti

Looker Studio tarafındaki genel yapı şu şekilde okunmalıdır:

- Sayfa 1 abonelik ve kullanıcı KPI'larının günlük operasyonel özetidir.
- Sayfa 2-4 içerik performansı, izleme davranışı, abonelik dönüşümü, kategori tercihi ve retention analizlerini kapsar.
- Sayfa 5 şimdilik placeholder'dır.
- Sayfa 6 unit economics ve finansal/verimlilik KPI'larını içerir.
- Sayfa 7 kampanya ve organik cohort ekonomisini karşılaştırır.
- Sayfa 8 kampanya/promosyon bazlı aktiflik, churn ve conversion performansını gösterir.
- Sayfa 9 3 aylık kampanya performansının günlük, platform ve izleme davranışı kırılımlarını verir.

Bu mapping, dashboardda görünen bir KPI veya grafiğin hangi SQL'e ve dolayısıyla hangi BigQuery tablolarına dayandığını takip etmek için referans olarak kullanılmalıdır.

12. Ownership Matrix

Bu bölüm, dokümanda geçen ana sistem, kaynak ve tüketim katmanlarının operasyonel sahipliğini göstermek için hazırlanmıştır. Vendor alanı başlangıç taslağıdır; ilgili ekipler tarafından güncellenebilir.

Sistem / Kaynak	Owner Team	Vendor / Platform
Backoffice Metadata	Backend Team	TBD
Backoffice API	Backend Team	TBD
REST / Core Services	Backend Team	TBD
Mobile Applications	Mobile Team	TBD
Web Application	Frontend Team	TBD
Payment Systems	Backend / Finance	TBD
AWS S3 Data Lake / Staging	Data Team	AWS
Airflow / MWAA	Data Team	AWS
BigQuery	Data Team	Google Cloud
Looker Studio Dashboards	Data Team	Google
Google Ads Transfer	Marketing Team	Google
Meta Ads Transfer	Marketing Team	Meta
GA4 / Firebase Analytics	Product / Data Team	Google
Mux	Product / Data Team	Mux
Insider Operational Outputs	Marketing / CRM Team	Insider
Adjust	Marketing / Product Team	Adjust
Apple App Store Subscription Data	Product / Finance / Data Team	Apple
Google Play Subscription / Sales Data	Product / Finance / Data Team	Google
Iyzico Transaction Data	Finance / Data Team	Iyzico
Param Transaction Data	Finance / Data Team	Param
TCMB FX Rates	Finance / Data Team	TCMB
Kids Profile Counter Outputs	Product / Data Team	Internal
Redshift Legacy Warehouse	Data Team	AWS
Superset Legacy / Ad-hoc Reporting	Data Team	TBD

12.1 Kullanım Notu

Ownership Matrix teknik doğruluk kadar operasyonel yönlendirme amacıyla da tutulur. Yeni bir analyst veya developer belirli bir veri kaynağında sorun gördüğünde, önce bu tablodaki owner team'e göre ilgili ekibe yönlendirilmelidir. Vendor / platform bilgisi, entegrasyon veya destek ihtiyacı olduğunda hangi dış sistemle çalışıldığını göstermek için eklenmiştir.

Batuhan ÇAKIR

Data Analysis